Trabajo Práctico Integrador

Organización Empresarial

Alumno
Bascuñán Braian Isaac

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.
Organización Empresarial

Docente Titular
Martínez Gabriela

Docente Tutor
García Pablo

Noviembre de 2026

ÍNDICE

Introducción ..... pág. 3
Descripción ..... pág. 3
Misión ..... pág. 3
Visión ..... pág. 3
Mercado ..... pág. 3
Modelado del sistema ..... pág. 4
Gráfico del modelado del sistema ..... pág. 5
Módulo propuesto ..... pág. 6
Análisis FODA ..... pág. 7
Estrategias FODA ..... pág. 8
Objetivo general y metas ..... pág. 9
Gráfico de Gantt ..... pág. 10
Organigrama Educare ..... pág. 11
Diccionario de datos ..... pág. 12
Gestión del proyecto ..... pág. 14
Historial de trabajo con Git y GitHub ..... pág. 15
Gestión de actividades ..... pág. 17
Backlog e historias de usuario ..... pág. 18
Modelado BPMN ..... pág. 19
Flujo de trabajo del modelado ..... pág. 20
Indicadores de control ..... pág. 21
Declaración de uso de IA ..... pág. 23
Ejemplos de uso de IA ..... pág. 24
Referencias ..... pág. 25

INTRODUCCIÒN

El siguiente trabajo integrador tiene por objetivo analizar el caso de estudio de la pequeña empresa ficticia “Educare”, creada en base a un proyecto local desarrollado por el municipio de la localidad donde vivo, cuyo objetivo es brindar clases de apoyo escolar. A partir de esta iniciativa, se tomó el concepto del proyecto y se lo adaptó para plantear una organización privada y lucrativa que será utilizada como caso de estudio para el desarrollo del presente trabajo.

Descripción

Educare es una pequeña empresa privada que desarrolla sus actividades a nivel local y regional, principalmente en la zona norte de la provincia de Neuquén. Su actividad principal consiste en brindar clases de apoyo y refuerzo educativo en diversas materias dirigidas a adolescentes, con el propósito de fortalecer sus conocimientos y contribuir a mejorar su rendimiento académico.

Cabe aclarar que Educare no constituye una institución de educación formal ni pretende reemplazar a la escuela. Se presenta como una academia educativa complementaria, orientada a acompañar a los estudiantes en aquellas áreas en las que necesiten reforzar o mejorar sus conocimientos mediante clases de apoyo.

Misión: Su misión es brindar un servicio de apoyo y refuerzo educativo de alta calidad a adolescentes, generando un espacio complementario a la escuela donde puedan fortalecer sus conocimientos, superar aquellos obstáculos académicos que se les presentan y mejorar al máximo su rendimiento académico mediante el acompañamiento personalizado de sus docentes.

Visión: “Educare” tiene como visión consolidarse como una de las academias de apoyo educativo de mayor reconocimiento en la provincia, expandiendo sus operaciones y actividades hacia otras localidades, sin perder su objetivo de brindar un espacio de acompañamiento académico de calidad para adolescentes.

Sector económico: “Educare” pertenece al sector quinario de la economía, ya que la misma es una empresa con fines lucrativos que ofrece servicios de educación, los cuales impactan de manera directa en la calidad de vida de las personas.

Mercado: Sus servicios están orientados a adolescentes que desarrollan su actividad académica en el nivel secundario y que pertenecen a la región norte de la provincia de Neuquén.

Modelado de sistema

En los siguientes párrafos analizaremos el caso de Educare como un sistema abierto, entendiendo que la organización mantiene una interrelación constante con su entorno, el cual influye sobre ella y, a su vez, recibe influencia de las actividades que desarrolla. Para iniciar identificaremos sus entradas, procesos y salidas junto con el medio o ambiente en el que se desarrolla

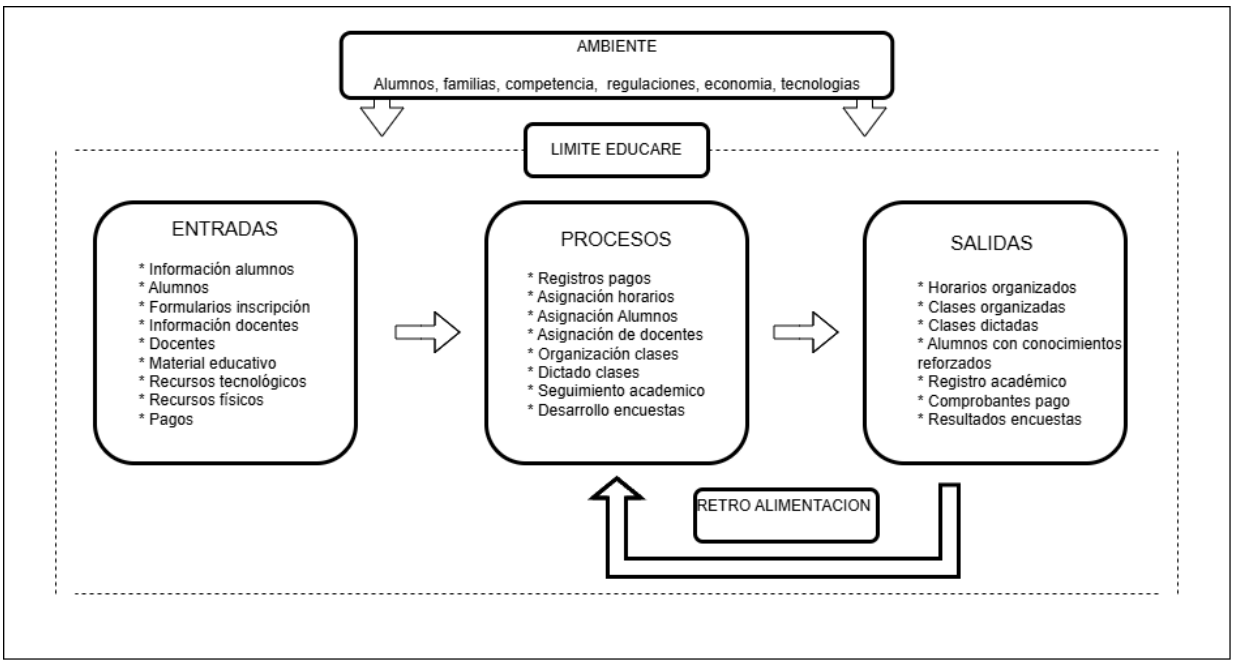
Entradas: Información de alumnos, alumnos, formularios de inscripción, información de docentes, docentes, material educativo, recursos tecnológicos, recursos físicos (mobiliario), pagos realizados por estudiantes.

Procesos: Registros de pagos, asignación de horarios, asignación de alumnos, asignación de docentes, organización de clases y materias, dictado de clases, seguimiento académico, realización de encuestas de calidad de servicio.

Salidas: Clases dictadas, horarios y clases organizadas, alumnos con conocimientos reforzados, registros de progresos académicos, comprobantes de pagos emitidos, resultados encuestas calidad de servicio.

Ambiente: Alumnos y familias, otras instituciones similares en la región, normativas educativas y comerciales vigentes, factores económicos que condicionan el pago del servicio, y avances tecnológicos y nuevas herramientas educativas.

ESQUEMA ANALISIS Y MODELADO SITEMA



Retroalimentación: Los resultados obtenidos permiten conocer si están conformes con las clases, los horarios y el servicio brindado.

A partir de esta información, Educare puede detectar aquellos aspectos que necesitan ser mejorados y realizar los cambios necesarios. Por ejemplo, si los resultados muestran que los horarios no son adecuados para algunos alumnos, se pueden realizar modificaciones en la organización de los mismos.

De esta manera, la información obtenida vuelve a ser utilizada dentro del sistema y permite mejorar los procesos y el servicio que brinda la academia.

Modulo propuesto: Considerando la importancia que tiene el correcto registro y gestión de la información para el desarrollo de las etapas posteriores, entendemos que este es uno de los procesos en los que se puede realizar una importante optimización. Luego de analizar en profundidad el funcionamiento de la academia, observamos que actualmente los registros de alumnos, sus horarios e información, como así también los datos de los profesores, se realizan de forma manual mediante tablas de Excel, lo que conlleva un proceso tedioso y vulnerable a errores.

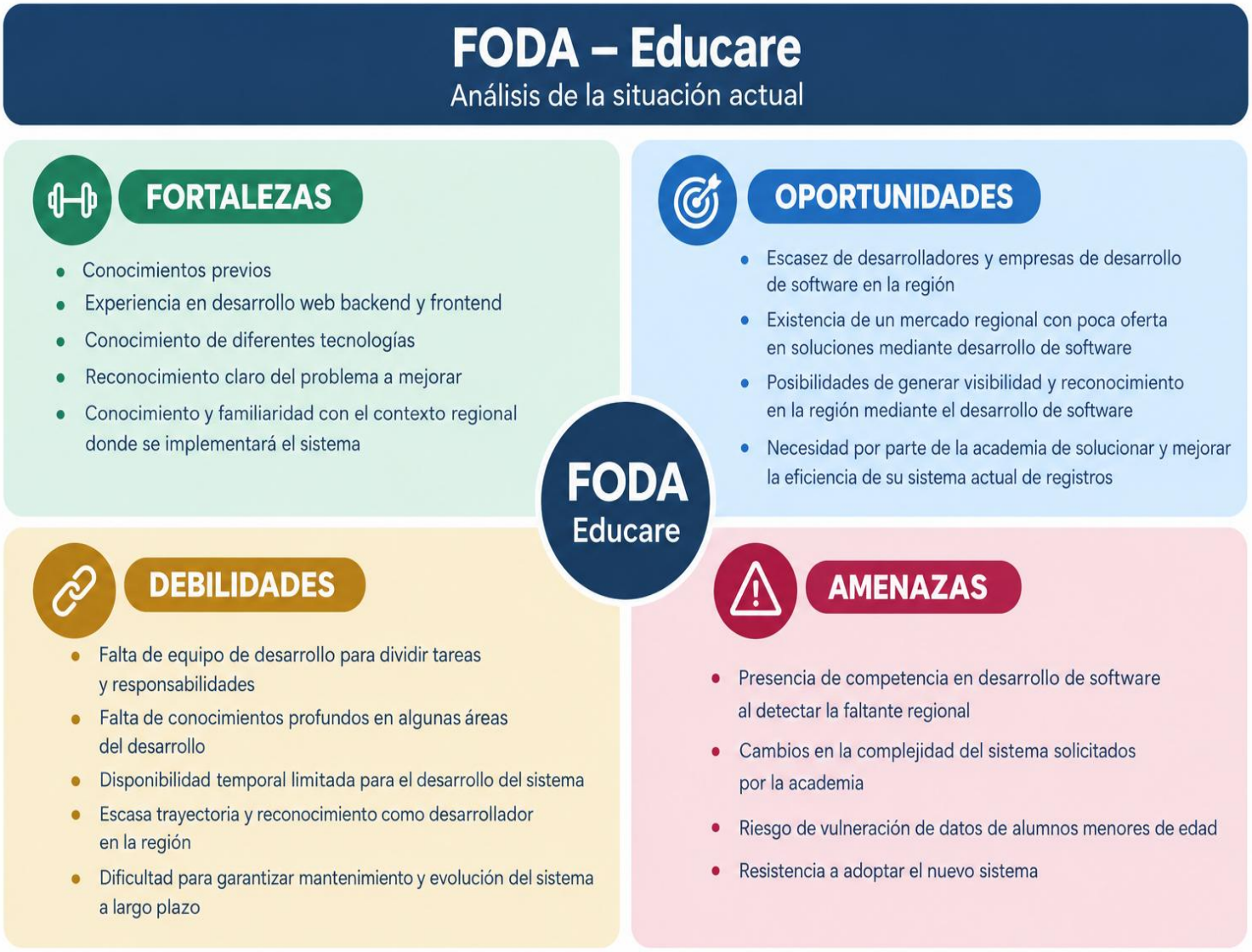
Por este motivo, proponemos desarrollar un **módulo de gestión de alumnos, docentes y horarios**, que permita simplificar y centralizar la carga y administración de los datos mencionados. Esto generaría una mayor disponibilidad y organización de la información, facilitando posteriormente la asignación de clases y docentes y mejorando la eficiencia de los procesos de la academia.

Además, consideramos que este módulo tendría una relación directa con otros procesos de la organización, ya que la información registrada podría ser utilizada para facilitar la asignación de alumnos, docentes y horarios. Por ejemplo, al contar con la información de los docentes y sus horarios disponibles, se podría realizar de una manera más organizada la asignación de las clases, evitando posibles superposiciones o errores en la planificación.

De esta manera, el módulo no solo permitiría mejorar el registro de la información, sino que también tendría un impacto sobre la organización de las clases y el seguimiento de las actividades realizadas. La centralización de estos datos permitiría que la información necesaria para estos procesos se encuentre disponible de una manera más rápida y organizada, facilitando el funcionamiento general de la academia.

GESTION Y DESARROLLO DEL SISTEMA

Análisis FODA: El siguiente análisis, fue realizado en relación al modulo propuesto para mejorar la gestión de alumnos, docentes y horarios para la academia Educare, el cual será desarrollado por un único desarrollador independiente, dicha aclaración es importante puesto que es en base a la misma se desarrollará el correspondiente análisis



ESTRATEGIAS ANALISIS FODA

Estrategia 1: Aprovechar las fortalezas y oportunidades

Utilizar los conocimientos adquiridos en programación para desarrollar un sistema web que permita centralizar los registros de alumnos, docentes y horarios de Educare. De esta manera, se busca responder a una necesidad concreta de la academia, mejorar la organización de la información y generar una solución que pueda ampliarse a medida que surjan nuevas necesidades.

Estrategia 2: Reducir las debilidades y prevenir amenazas

Debido a que el desarrollo estará a cargo de un único desarrollador y que la solución tendrá una implementación inicial limitada, se propone avanzar por etapas, priorizando las funciones esenciales del sistema. Además, se realizarán pruebas antes de su implementación y se mantendrá la documentación actualizada para facilitar futuras modificaciones y reducir posibles problemas de mantenimiento.

OBJETIVOS

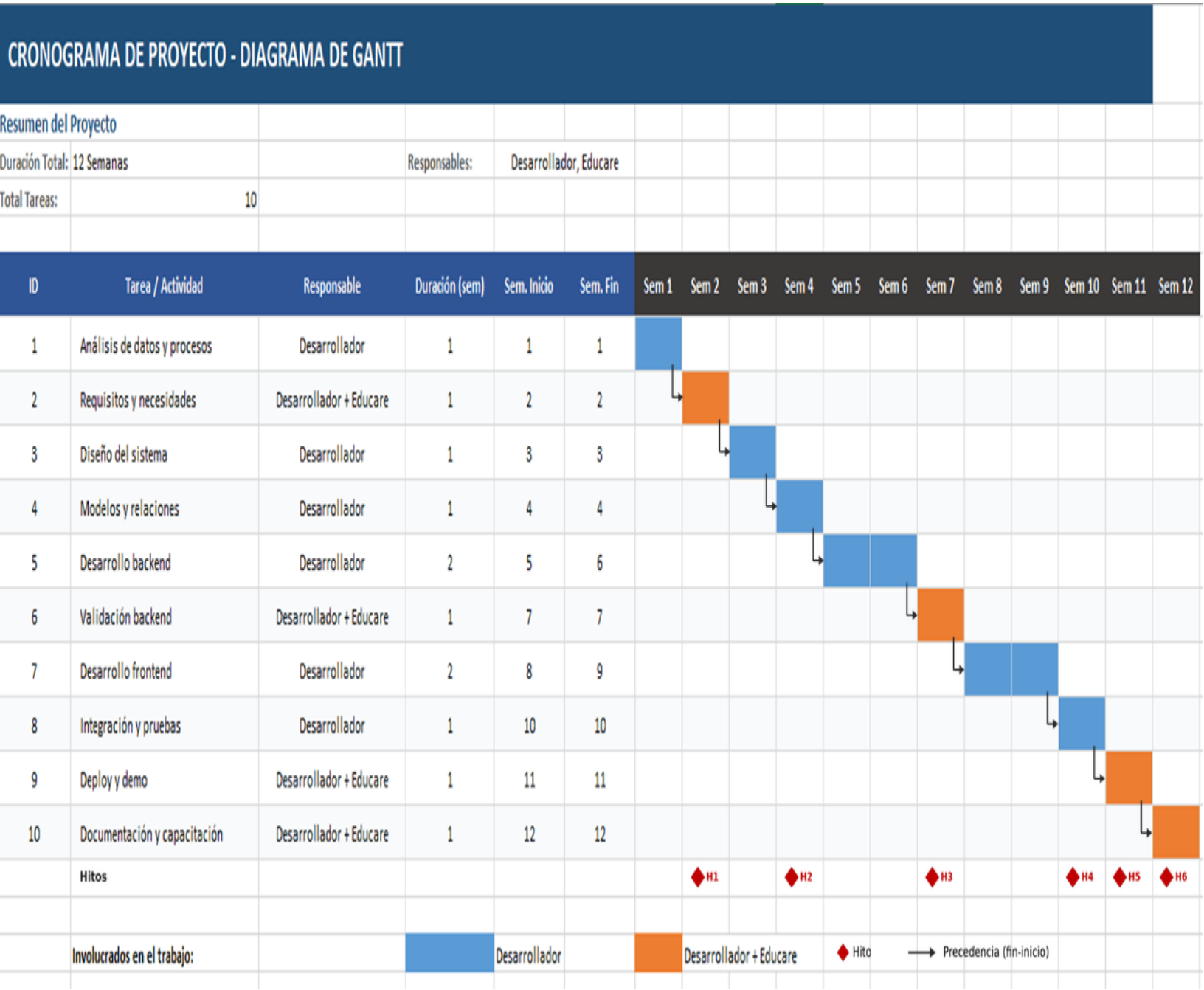
Objetivo general:

- Desarrollar una aplicación web que permita a Educare gestionar y centralizar los datos de alumnos y docentes, así como la asignación de horarios, simplificando los procesos de carga y organización de la información.

Metas finales del módulo:

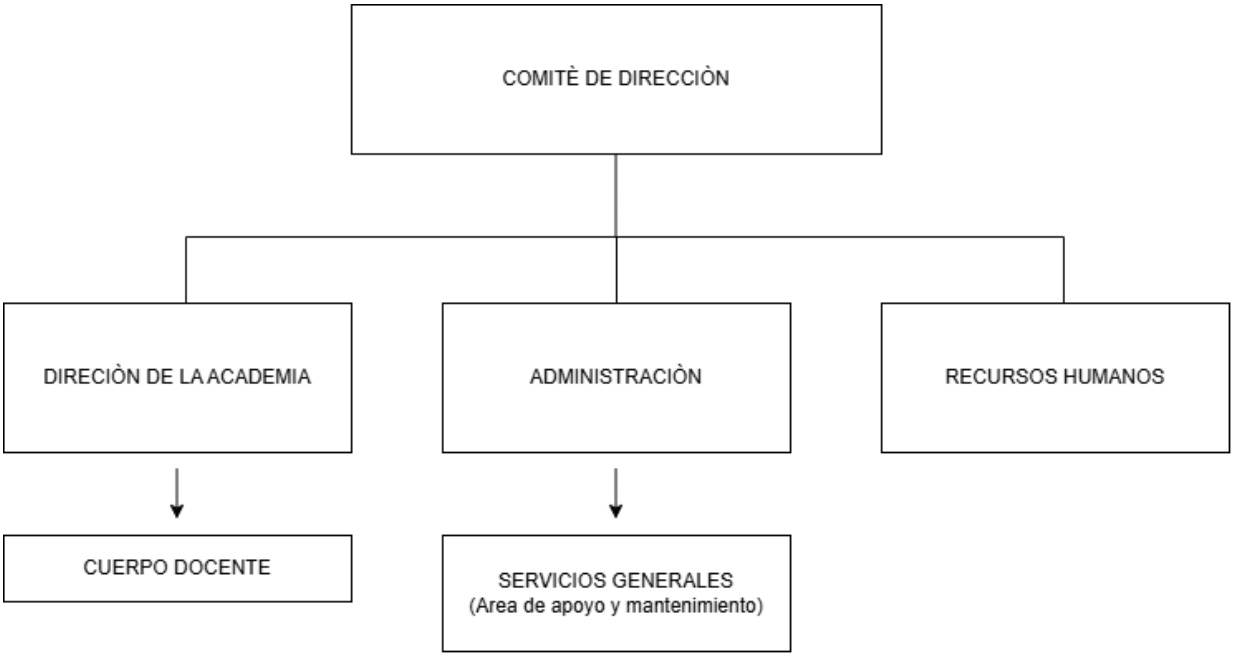
- Registrar y visualizar la información de los alumnos.
- Registrar y visualizar la información de los docentes.
- Asignar horarios a los alumnos en función de los docentes disponibles.
- Reducir en un 30 % el tiempo promedio del proceso de inscripción respecto del procedimiento manual, durante el primer mes de implementación del sistema.
- Reducir en un 50 % los errores en la asignación de alumnos a horarios respecto del procedimiento manual, durante el primer mes de implementación del sistema.

Gráfico de Gantt:



ORGANIGRAMA

El siguiente apartado tiene como objetivo analizar la estructura de Educare como organización, representando su estructura mediante un organigrama:



NOTA: Al ser una organización ficticia pequeña se pensó con una estructura sencilla como suelen organizarse estas estructuras en la realidad, acordando sea el comité de dirección un grupo de 3 amigos que fundo la academia-empresa, siendo ellos quienes toman las direcciones mas importantes. Luego los departamentos entendiendo estos cumplen varias tareas, y que algunos servicios o procesos son llevados a cabo por terceros (como el desarrollo de nuestro software de gestión)

DICCIONARIO DE DATOS

El siguiente apartado tiene por objetivo definir las diferentes entidades que formaran parte del software de gestión de la academia Educare, detallando los datos que se registraran, sus campos y tipos de cada uno.

Entidad “Estudiante”:

Nombre campo	Tipo dato	Función / Descripción
id_estudiante	Integer	Identificador único para estudiante
nombre	String	Guarda nombre del estudiante
apellido	String	Guarda apellido del estudiante
fecha_nacimiento	Date	Registra fecha de nacimiento del estudiante
ciudad	String	Registra ciudad del estudiante
dirección	String	Registra la calle y numeración del estudiante
teléfono	String	Registra teléfono contacto estudiante
correo_electronico	String	Registra correo contacto estudiante

Entidad “Profesor”:

Nombre campo	Tipo dato	Función / Descripción
id_profesor	Integer	Identificador único para docente
nombre	String	Guarda nombre del profesor
apellido	String	Guarda apellido del profesor
ciudad	String	Registra ciudad del profesor
dirección	String	Registra la calle y numeración del profesor
teléfono	String	Registra teléfono contacto profesor
correo_electronico	String	Registra correo contacto profesor

Entidad “Clase”:

Nombre campo	Tipo dato	Función / Descripción
id_clase	Integer	Identificador único para la clase
materia	String	Guarda nombre materia dictada
dia	String	Guarda el día en que se dicta
hora	String	Guarda la hora en que se dicta
id_profesor	Integer	Profesor que dicta, relacionado con su id único

Entidad “Inscripcion”:

Nombre campo	Tipo dato	Función / Descripción
id_inscripcion	Integer	Identificador único para la inscripción
id_clase	Integer	Clase, relacionada con su id único
id_estudiante	Integer	Estudiante, relacionada con su id único
Fecha_inscripcion	Date	Registra fecha de la operación inscripción

Nota: la entidad Inscripción, es desarrollada como tabla intermedia para unificar las entidades clase y estudiantes.

GESTION DE PROYECTO

Para llevar adelante la organización y el seguimiento de los cambios realizados durante el desarrollo del proyecto Educare, se utilizaron herramientas como Git y GitHub.

Se eligió Git como sistema de control de versiones, ya que permite registrar las modificaciones realizadas en los archivos del proyecto, conservar un historial de los cambios y trabajar mediante diferentes ramas sin modificar directamente la versión principal, lo que permite realizar diferentes pruebas y trabajar funcionalidades nuevas en estas ramas alternas.

Por otra parte, se utilizó GitHub como plataforma para alojar el repositorio de manera remota, facilitando el acceso a los archivos, la organización del trabajo y la revisión de los cambios realizados.

Esta metodología permite organizar el desarrollo del sistema diseñado para Educare, mantener separadas las modificaciones de la versión principal y contar con un registro de las actividades realizadas.

Descripción del proceso realizado

Para la realización del proyecto se decidió crear un repositorio remoto en GitHub, que permitiera acceder al desarrollo de manera remota y, a su vez, llevar un control de las diferentes versiones y ramas durante el proceso de trabajo.

Para organizar el desarrollo se decidió trabajar con una rama principal denominada main y crear una segunda rama llamada feature/entrega-final. Esta última se utilizó para realizar los cambios, ajustes, incorporar nuevos archivos y probar las modificaciones propuestas, sin afectar directamente la versión principal del proyecto.

Por último, para los commits realizados se optó por utilizar mensajes claros y descriptivos que permitieran identificar rápidamente los cambios incorporados en cada

momento. De esta manera, se logró mantener un historial ordenado de las modificaciones y contar con la posibilidad de consultar versiones anteriores del proyecto cuando fuera necesario

HISTORIAL DE TRABAJO REALIZADO CON GIT Y GITHUB

A continuación, se detallan las principales acciones realizadas durante la gestión del repositorio del proyecto Educare, indicando las herramientas utilizadas, los comandos ejecutados y la rama en la que se trabajó.

Tabla cronológica de acciones:

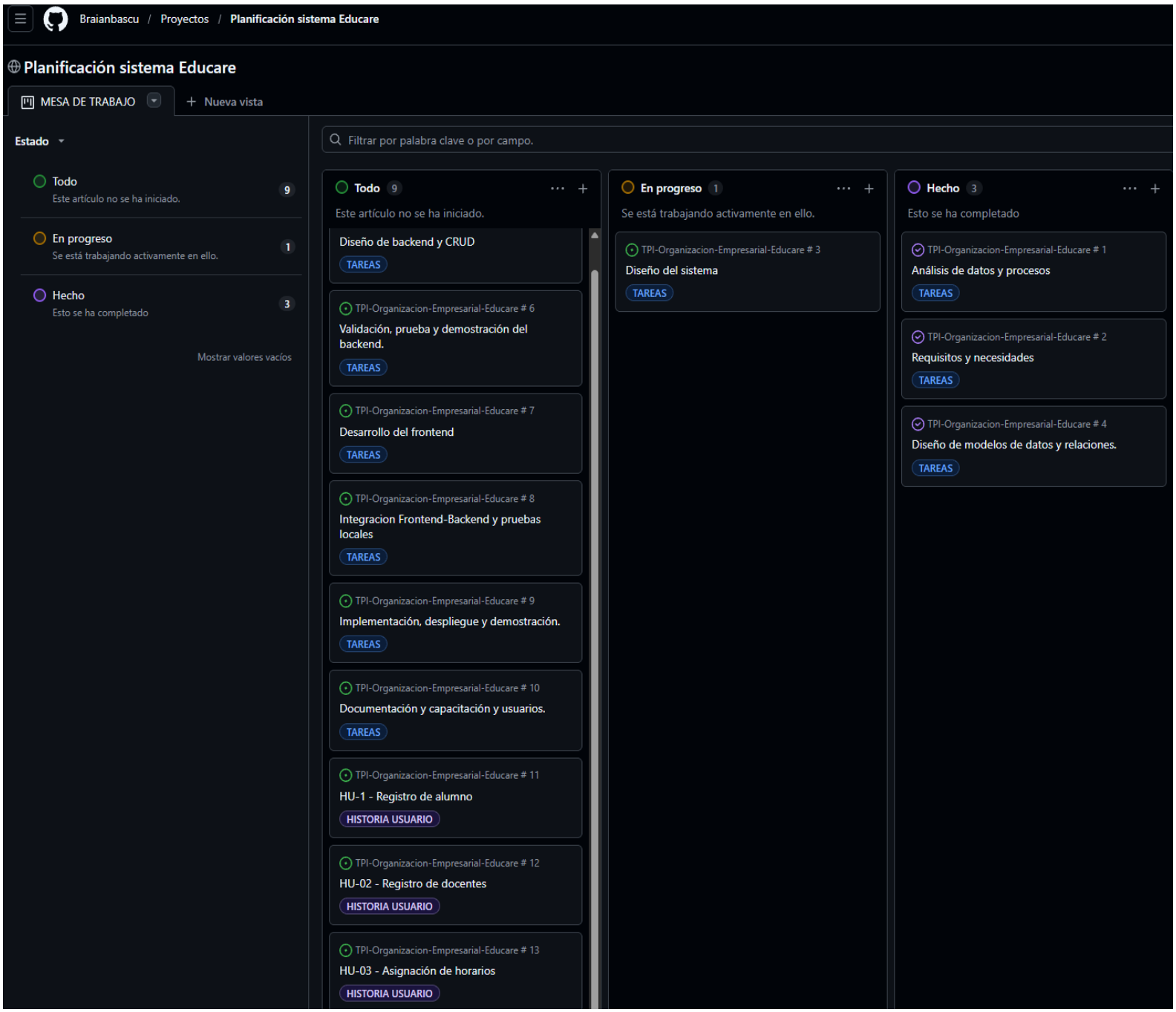
N.º	Acción realizada	Comando	Rama
1	Creación del repositorio remoto	GitHub web	Main
2	Clonación repositorio remoto en Vs Code local	Git clone	Main
3	Incorporación de archivos TPI Nº3 en formato Pdf	Git add .	Main
4	Registro de cambios realizados	Git commit	Main
5	Subida al repositorio remoto los cambios realizados de forma local	Git push	Main
6	Creación de una nueva rama para trabajar la entrega final del proyecto	Git checkout -b Feature/entrega-final	Feature/entrega-final
7	Incorporación de nuevos archivos y modificaciones de la entrega final	Git add.	Feature/entrega-final
8	Registro de nuevos cambios realizados	Git commit	Feature/entrega-final
9	Subida de los cambios de la nueva rama al repositorio remoto	Git push	Feature/entrega-final
10	Creación de solicitud para integra los cambios de la rama de trabajo secundaria en la principal	Pull Request	Feature/entrega-final y Main
11	Integracion de los cambios mediante la fusión de ambas ramas	Merge	main

Tabla descriptiva de commit realizados:

N º	Mensaje commit	Descripción
1	Confirmación inicial	Primer registro de cambios en el repositorio.
2	Creación repositorio y primer archivo	Registrar la creación del repositorio y la incorporación del primer archivo.
3	Entrega final TPI Educare	Registrar los archivos y modificaciones correspondientes a la entrega final.
4	Merge de Pull Request	Integrar los cambios de feature/entrega-final en main.
5		
6		

GESTION DE ACTIVIDADES

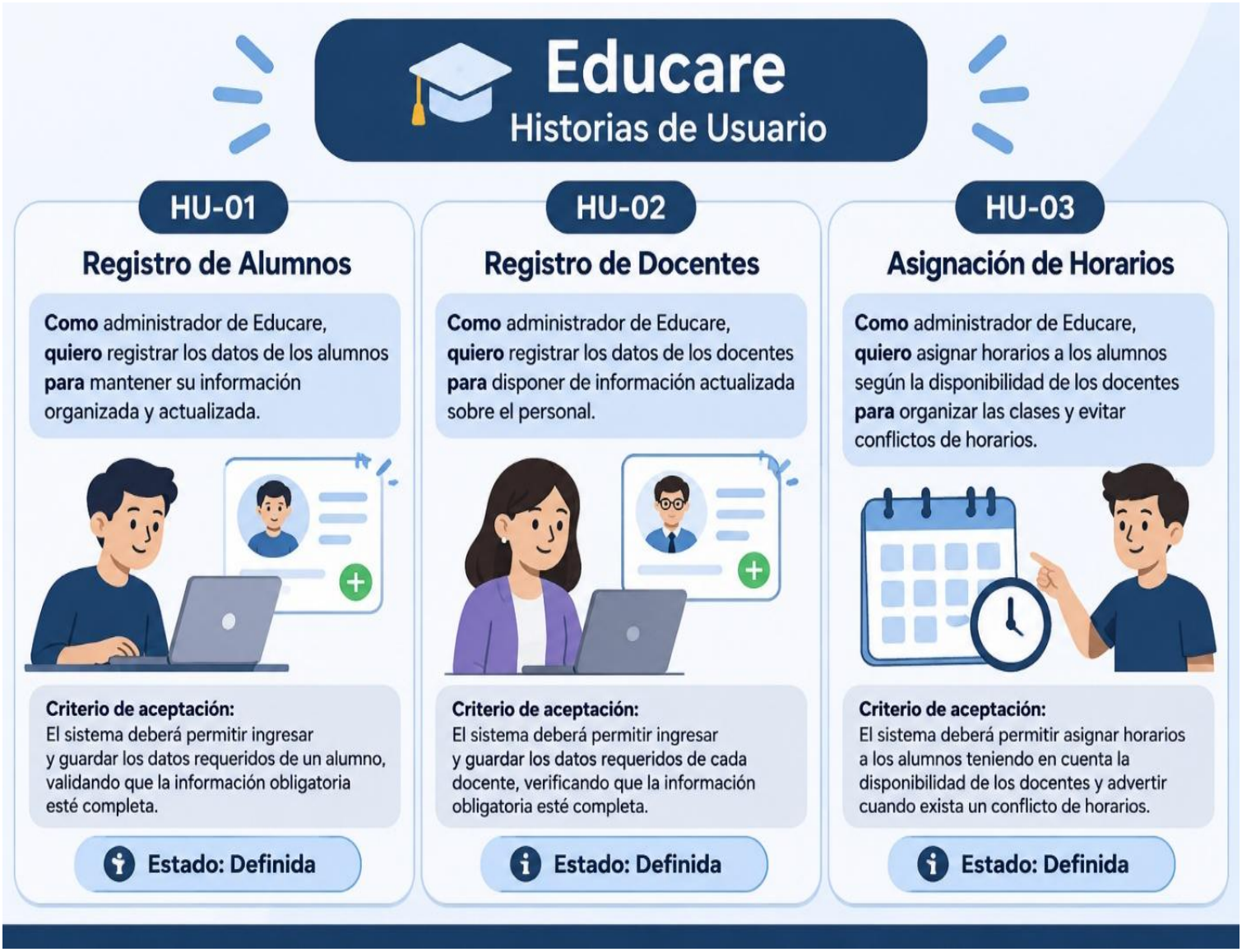
Para organizar las actividades y realizar un seguimiento de las tareas del proyecto Educare, se utilizó GitHub Projects. Esta herramienta permitió organizar las actividades en un tablero, identificar las tareas pendientes y visualizar el estado de cada una.



BACKLOGS E HISTORIAS DE USUARIOS

Para organizar las funcionalidades propuestas para el sistema Educare, se utilizó un backlog de producto, donde se registraron las principales necesidades de los usuarios mediante historias de usuario.

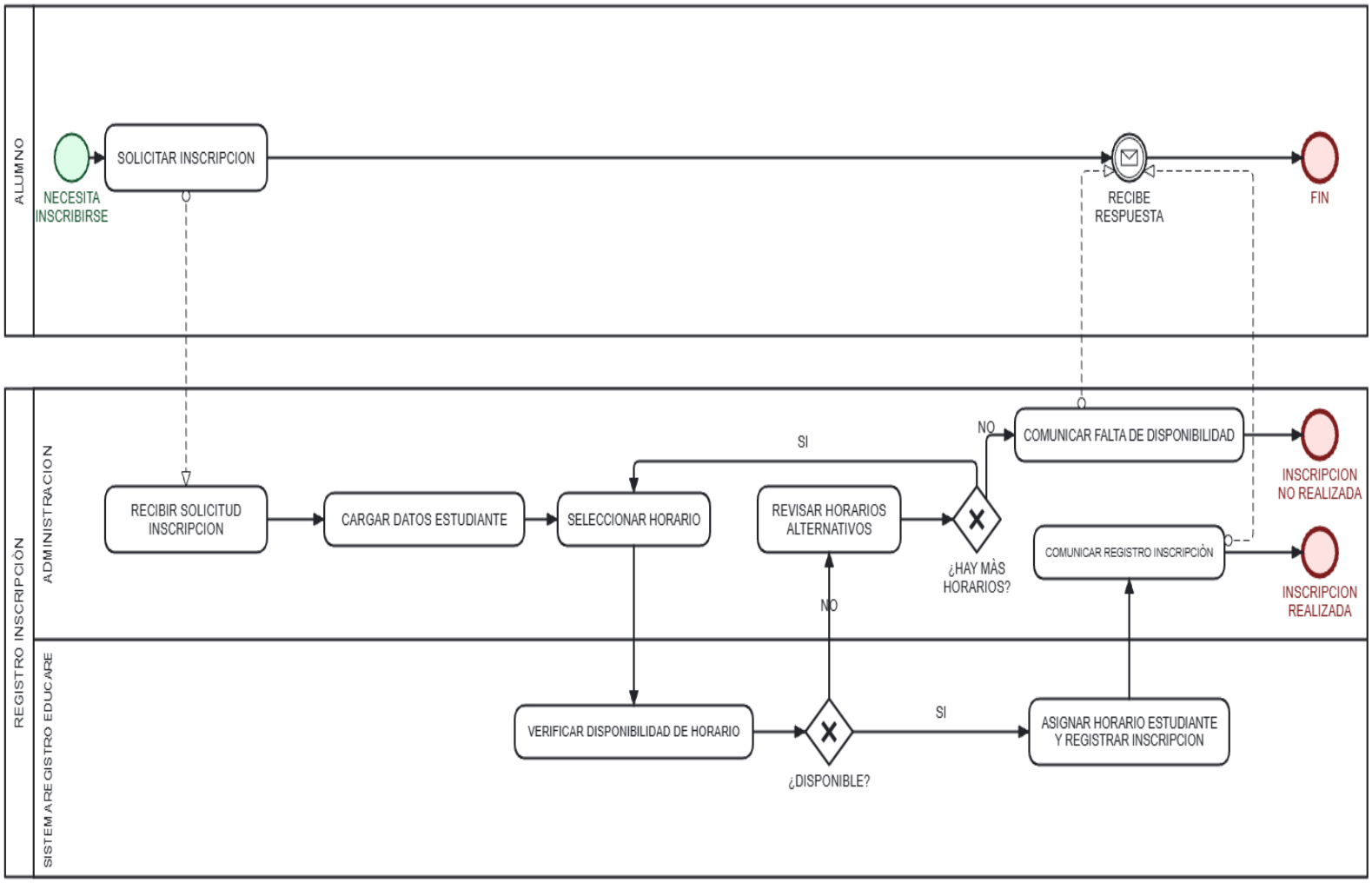
Estas historias permiten describir qué necesita realizar cada usuario dentro del sistema y con qué objetivo. Además, se les asignó un estado para llevar un seguimiento de las tareas y conocer el avance de cada una.



Nota: imagen ilustrada de las historias desarrolladas, creada por Chat GPT

MODELADO BPMN

El diagrama BPMN representa gráficamente el proceso de inscripción de un alumno en Educare y la asignación de su horario. Muestra la secuencia de actividades, los participantes que intervienen (el alumno, el personal de Administración y el sistema de registro) y los puntos de decisión, como la verificación de disponibilidad de horarios. De esta manera, se visualiza cómo se desarrolla el proceso y cómo interactúan las personas con el sistema propuesto.



FLUJO DE TRABAJO DEL MODELADO

El proceso de inscripción de un alumno comienza cuando este tiene la necesidad de inscribirse y, en consecuencia, realiza una solicitud. Esta solicitud es recibida por el área de Administración, que solicita al alumno la información necesaria para continuar con el proceso. Una vez obtenidos los datos, procede a cargarlos o registrarlos y avanza con la selección de horarios.

Una vez realizada la selección, el sistema verifica la disponibilidad de los horarios solicitados. Si alguno se encuentra disponible, se asigna al estudiante y se registra la inscripción. Esta confirmación es recibida por Administración, que comunica al alumno que la inscripción se realizó correctamente, dando por finalizado el proceso.

En caso de que el horario solicitado no esté disponible, se inicia una serie de eventos alternativos. Ante esta situación, el personal administrativo revisa otros horarios disponibles. Si no existen más alternativas, comunica al alumno la falta de disponibilidad y la inscripción no se realiza. En cambio, si existen otros horarios, se vuelve a realizar la selección y posteriormente la verificación de disponibilidad por parte del sistema. Este procedimiento se repite hasta encontrar un horario disponible o agotar las alternativas.

INDICADORES DE CONTROL

Para evaluar si el sistema propuesto mejora la organización de Educare, se establecen indicadores que permitan comparar el funcionamiento del proceso manual con el uso del sistema. Estos indicadores servirán para identificar mejoras y detectar posibles problemas.

1. Tiempo de registro de alumnos

- **Objetivo:** reducir el tiempo necesario para registrar los datos de un alumno.
- **Indicador:** tiempo promedio que se tarda en completar un registro.
- **Meta:** reducir el tiempo promedio de registro en un 30 % durante el primer mes de uso del sistema.
- **Control:** comparar el tiempo empleado antes y después de implementar el sistema, realizando mediciones semanales.
- **Formula usada:** ((Tiempo promedio anterior - Tiempo promedio actual) / Tiempo promedio anterior) * 100.
- **Acción correctiva:** revisar las tareas que generan demoras en el proceso de inscripción como la carga innecesaria de datos o la dificultad con la interface y realizar ajustes en el sistema para agilizar la carga de datos y la selección de horarios.

2. Errores en la asignación de horarios

- **Objetivo:** reducir los errores que se producen durante la asignación de horarios a los alumnos.
- **Indicador:** cantidad de errores detectados en la asignación de horarios.
- **Meta:** reducir los errores de asignación en un 50 % durante el primer mes de uso del sistema.
- **Control:** comparar la cantidad de errores registrados durante el proceso manual con los detectados luego de implementar el sistema, realizando mediciones semanales.
- **Fórmula usada:** ((Cantidad de errores anteriores - Cantidad de errores actuales) / Cantidad de errores anteriores) * 100.
- **Acción correctiva:** identificar las causas que generan errores en la asignación de horarios y revisar los controles y la actualización de disponibilidad del sistema, realizando los ajustes necesarios para evitar asignaciones incorrectas o mostrar información desactualizada sobre los horarios disponibles.

3. Conflictos de horarios

- **Objetivo:** garantizar que las asignaciones de horarios a los alumnos no generen superposiciones o conflictos entre las clases.
- **Indicador:** porcentaje de asignaciones realizadas correctamente, sin conflictos de horarios.
- **Meta:** lograr que al menos el 95 % de las asignaciones se realicen sin conflictos durante el primer mes de uso del sistema.
- **Control:** verificar semanalmente la cantidad de asignaciones realizadas y detectar aquellas que presentan superposiciones o conflictos de horarios durante el primer mes.
- **Fórmula usada:** (Cantidad de asignaciones sin conflictos / Cantidad total de asignaciones) * 100.
- **Acción correctiva:** revisar las asignaciones que presentan conflictos, identificar sus causas y reforzar los controles de disponibilidad de horarios para evitar superposiciones entre las clases.

Estos indicadores permitirán evaluar los resultados del sistema y determinar si contribuye a reducir los tiempos de trabajo, mejorar la organización de la información y disminuir los errores en la gestión de Educare.

DECLARACION DE USO DE IA

En cumplimiento de las pautas establecidas por la catedra, se detalla a continuación el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa en la elaboración de esta entrega.

Herramientas usadas:

Claude
Chat GPT

Propósitos específicos de uso:

- Corrección y mejora de la redacción de los textos elaborados por el alumno.
- Generación de imágenes incorporadas al documento, a partir de la información, datos, texto y las indicaciones proporcionadas por el alumno.
- Asistencia en la organización de tareas, la planificación del trabajo y la obtención de recomendaciones generales.

El contenido del trabajo fue revisado por el alumno, quien es responsable de la información presentada y de la versión final de la entrega.

EJEMPLOS DE PROMPTS USADOS EN LA IA

1. Corrección y mejora de textos

Se utilizó ChatGPT para revisar la redacción de diferentes apartados del trabajo, como la introducción, la descripción de Educare, los objetivos y los indicadores de control. Se solicitaron correcciones de ortografía, puntuación y claridad, buscando mantener un lenguaje sencillo sin modificar la idea del estudiante.

Ejemplo de consulta:
"Revisa este texto y corregí los errores de ortografía y redacción. Mantené un lenguaje sencillo y natural, sin cambiar la idea original."

2. Generación de imágenes para el análisis FODA

Se utilizó Inteligencia Artificial para generar una imagen que representara el análisis FODA del proyecto Educare, organizando visualmente sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en una matriz de cuatro cuadrantes con información proporcionada

Ejemplo de consulta:
"Generá una imagen de una matriz FODA para el proyecto Educare, utilizando la información proporcionada y separando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas."

3. Generación de imágenes para las historias de usuario

Se utilizó ChatGPT para generar una representación visual de las historias de usuario propuestas para el sistema Educare, relacionadas con el registro de alumnos, el registro de docentes y la asignación de horarios. La imagen permitió presentar de manera más ordenada las funcionalidades propuestas y sus criterios de aceptación.

Ejemplo de consulta:
"Creá una imagen que organice las siguientes historias de usuario de Educare, incluyendo su descripción y criterios de aceptación, con una presentación clara y diferenciada, respetando la información que te paso"

Referencias

- *Apuntes de catedra Organización empresarial. T.U.P.D Unidades 1, 2, 3, 4 y 5 Universidad Tecnológica Nacional*
- *Agentes de inteligencia artificial: Chat GPT, Cloude, Gemini*